

计算机联锁操作仿真培训系统

操作使用说明书



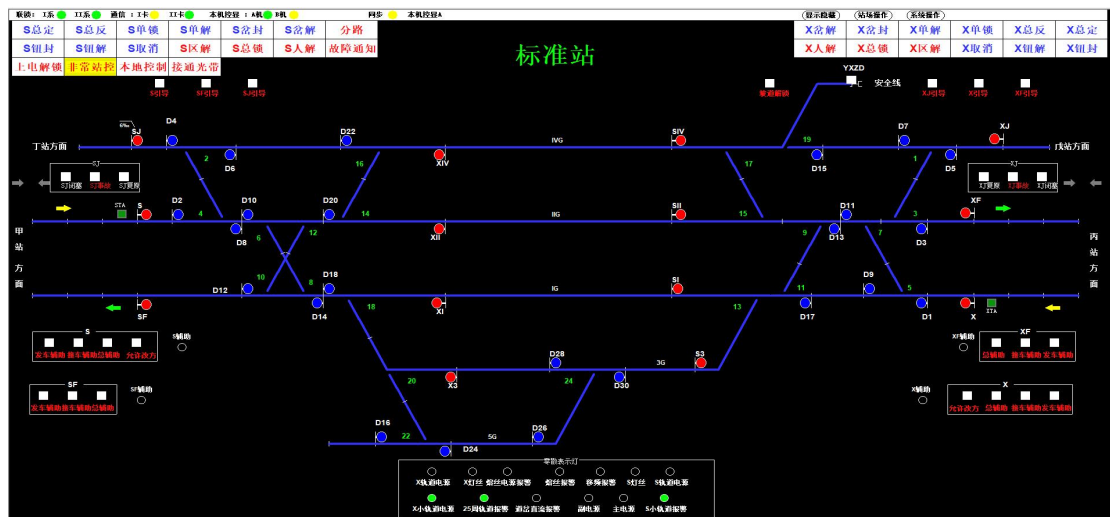
兰州安信铁路科技有限公司

目 录

兰州安信铁路科技有限公司	1
1. 系统简介	1
2. 安装与运行	1
3. 用户登录	3
4. 计算机联锁仿真模块	4
4.1. 基本操作仿真	4
4.2. 联锁功能仿真	4
4.3. 人机界面	5
4.4. 操作区别	7
5. 站场模拟模块	8
5.1. 轨道占用	8
5.2. 站场重置	8
5.3. 模拟行车	8
5.4. 道岔手摇及位置查看	9
5.5. 区间信号机	10
5.6. 放大	10
5.7. 缩小	10
5.8. 揭示牌	10
5.9. 撤销揭示牌	10
5.10. 邻站半自动模拟	10
5.11. 自动闭塞邻站模拟	11
5.12. 模拟行车图标	12
6. 故障设置	13

1. 系统简介

系统以软件模拟仿真的技术手段实现“标准站”计算机联锁系统的站场显示、联锁逻辑和仿真操作的功能，软件在计算机上运行，不需要借助其他的专用设备。系统仿真多种主流型号联锁系统人机交互操作界面，帮助学员学习掌握不同的车站作业操作方式；系统可以模拟各种信号设备的多种故障状态，实践学员故障判定的能力和应急处理操作方法的掌握；系统提供模拟行车和各种信号设备状态模拟功能，提高了仿真的完整性和真实性；系统的基础操作培训功能对联锁的基本原理、常规操作、各种进路选排解锁及半自动闭塞接口功能等进行文字讲解并同步配以实例演示，帮助学员自学自练，快速全面地掌握一种型号联锁系统的操作方式；系统集成了站细资料查询和车务非正常作业办法的学习功能，使该软件不仅是一个实训演练的工具还是一个针对具体车站资料查询、边学边练的实用工具；系统针对不同的联锁进路选排和车站设备操作设置了实训和操作测试功能，针对性的出题测试并自动验证操作结果，操作测试题可由用户自行定义设计，具有很好的交互性和用户参与性。软件主界面如下图所示。



标准站计算机联锁车务操作仿真培训系统主界面

2. 安装与运行

软件安装运行简单易用，支持 Windows 操作系统，软件采用绿色无安装方式，点击运行软件文件夹中的对应的软件图标即可，如下图所示。



软件运行

3. 用户登录

系统操作需要进行用户登录和认证，系统登录主界面如下图所示，用户可以通过点击屏幕左上角主菜单中的“系统登录”→“用户登录”，用户登录界面如下图所示，输入用户名和密码后进入系统主界面，系统默认本地用户登录名为：localuser，密码：123456。同时可以直接点击登录界面中的“计算机联锁车务操作仿真培训系统”标题区域进行登录操作。对于培训实训系统同样可以通过登陆进入系统主界面，如下图所示。

The image shows a login window with a light gray background. Inside, there's a white rectangular area containing two input fields. The first field is labeled '用户名:' (Username) and contains the text 'localuser'. The second field is labeled '密 码:' (Password) and contains seven asterisks '*****'. Below these fields, there are three buttons: '管理员账号登录' (Admin account login), '确定' (Confirm), and '取消' (Cancel). The '确定' button is highlighted with a dashed border.

图 3-1 系统登录主界面



图 3-2 用户登录标题操作区域

4. 计算机联锁仿真模块

4.1. 基本操作仿真

1. 上电解锁；
2. 设备名称显示与隐藏；
3. 道岔单操；
4. 道岔单锁/道岔单解；
5. 道岔封锁/道岔解封；
6. 区段故障解锁；
7. 坡道解锁；
8. 信号按钮封闭/信号按钮解封；
9. 铅封按钮操作；
10. 分路不良标记；
11. 添加/删除车次号；
12. 接通光带；
13. 设置列车占用丢失；
14. 故障通知
15. 标记窗

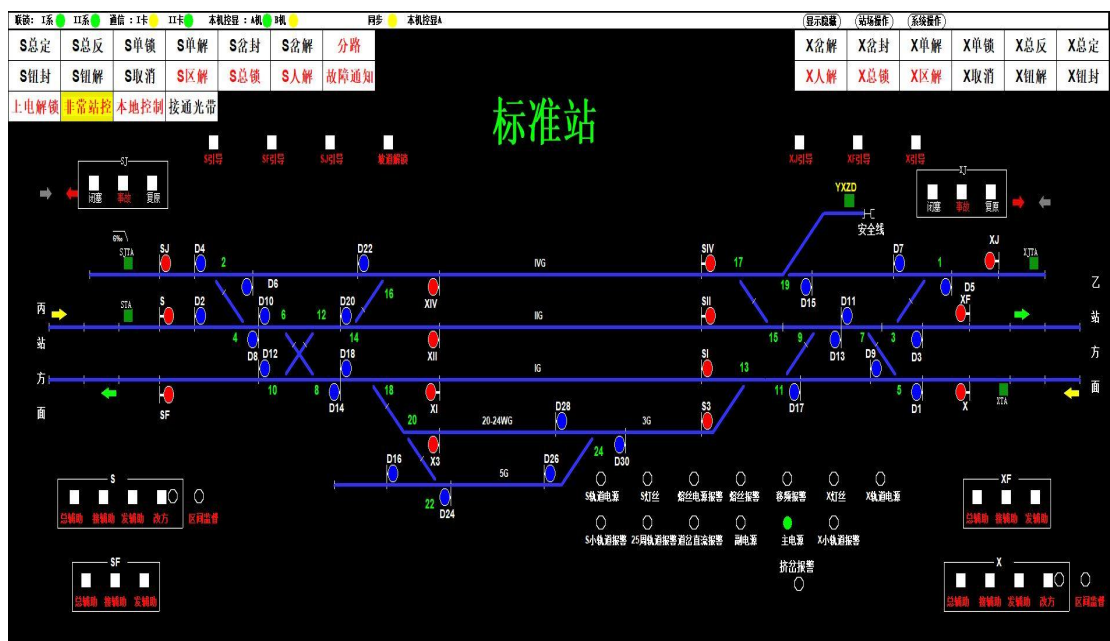
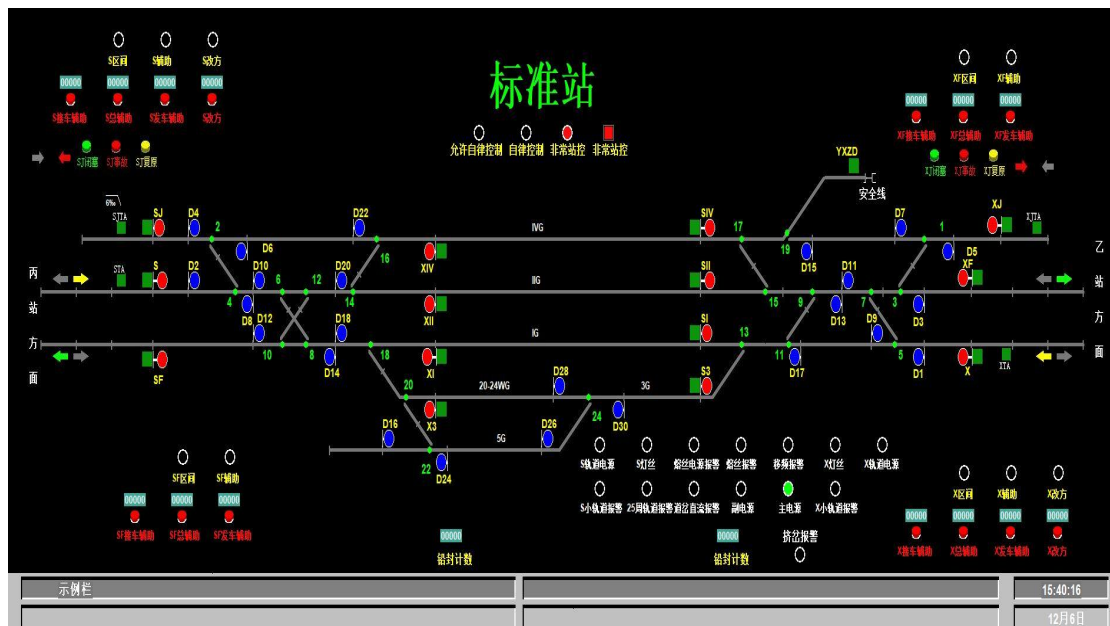
4.2. 联锁功能仿真

1. 进路选排、锁闭和解锁；
2. 列车接发车作业；
3. 正线通过进路；
4. 调车作业；
5. 引导进路接车；
6. 引导总锁闭接车；
7. 64D 半自动闭塞接口；
8. 带动道岔；
9. 防护道岔；
10. 坡道延续进路。
11. 改方办理
12. 总辅助办理

13. 半自动闭塞办理

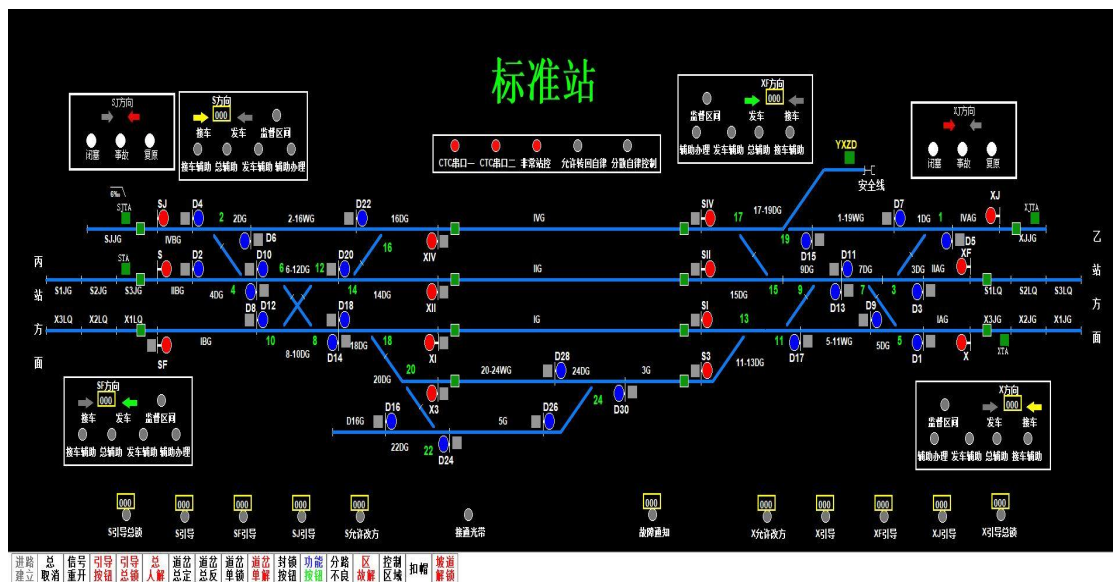
4.3. 人机界面

软件集成了国内具有国铁产品准入资格的四个联锁系统生成厂家的主流型号系统操作人机界面，具体包括铁科院 TYJL-ADX、TYJL-II、TYJL-III 型、中国通号公司 DS6-60 型、北京交大微联公司 EI32-JD 型和卡斯柯公司 iLOCK、VPI 型以及铁总 TJ/DW188-2016 标准站型，系统完全按照对应型号系统的界面设计风格和功能操作方法设计，可以帮助车站操作人员掌握不同型号系统的使用方法，提高现场操作人员的业务技能。各厂家系统界面与操作按钮显示如下图所示。

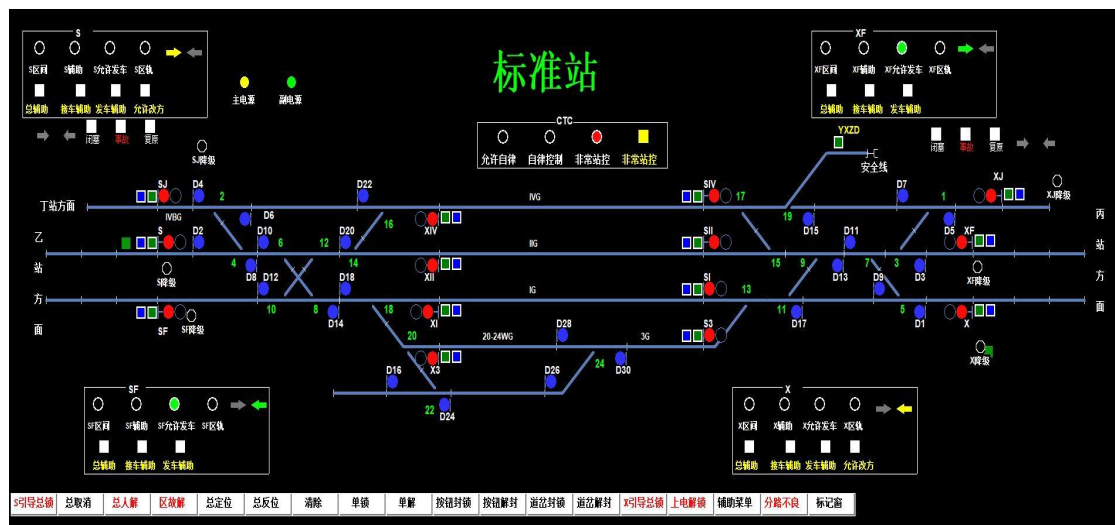




北京交大微联公司 EI32-JD 型



卡斯柯公司 iLOCK 型

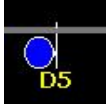
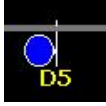
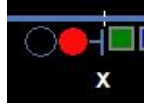
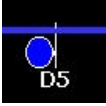
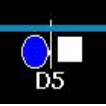
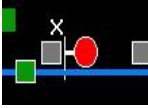
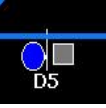
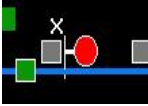
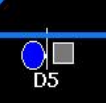
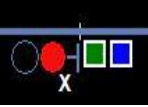


铁总 TJ/DW188-2016 标准型

4.4. 操作区别

不同厂家的界面显示及操作方式存在一定的差异，各厂家联锁界面信号机操作方式对比如下表所示。

表 信号机操作对比

联锁厂家型号	列车信号机	调车信号机	列车按钮区域	调车按钮区域
铁科院 TYJL-ADX 型			绿色按钮区域	信号灯区域
铁科院 TYJL-II			信号灯区域	信号灯区域
铁科院 TYJL-III			绿色按钮区域	信号灯区域
中国通号公司 DS6-60 型			信号灯区域	信号机名称
交大微联 EI32-JD 型			绿色按钮区域	白色按钮区域
卡斯柯公司 iLOCK 型			绿色按钮区域	灰色按钮区域
卡斯柯公司 VPI			绿色按钮区域	灰色按钮区域
铁总-TJ/DW188-2016 型			绿色按钮区域	信号灯区域

5. 站场模拟模块

站场模拟实现站场中各类信号设备的正常状态模拟，点击屏幕左上方主菜单“站场模拟”→“显示与隐藏”即可，具体功能按钮菜单如如下图所示。



站场模拟功能按钮菜单

5.1. 轨道占用

用户可以任意设置站场中区段的占用与出清状态，首先点击菜单栏中的“轨道占用”功能按钮，随后鼠标点击对应站场中的区段或道岔名称来设置其占用或出清状态，点击一次区段由出清变为占用状态，再次点击同一区段由占用变为出清状态。需要退出设置状态时，点击界面右上角的“取消区段模拟”图标即可。



退出轨道占用设置功能图标

5.2. 站场重置

实现当前所有的站场状态的清除重置功能，恢复到上电解锁后的初始状态。

5.3. 模拟行车

点击功能菜单中的“模拟行车”项，随后鼠标左键点击需要添加列车的区段名称（鼠标呈手形状）后弹出设置如下图所示的“增加列车信息”窗口，依次填写车次号、方向、类型、编组长度、列车速度、牵引类型等信息，点击“确定”按钮，对应区段界面添加列车图标，如下图所示。



模拟行车增加列车信息对话框



模拟行车添加列车界面显示

列车控制窗口

当需要控制列车改变运行状态时，鼠标左键再次点击列车占用的区段名称（鼠标呈手型），弹出如图所示的列车控制窗口。

①行车控制：当开放正常的列车信号或引导信号时，通过【发车】操作控制列车运行；当信号非正常关闭或信号开放条件不满足时，通过【手发车】操作控制列车运行。

②超限信息控制：可对列车的超限属性进行修改。

③牵引类型控制：可对列车的牵引类型进行修改。

④行驶方向控制：可对列车的行驶方向进行修改，左行或右行。

⑤机车属性控制：可对列车的机车属性进行修改，列车或调车。

⑥机车故障设置：可设置列车呈占用丢失、ATP 故障、LKJ 故障状态。

⑦列车联挂/摘挂：能够将两列车联挂为一整列车或将一列车摘解为两列列车。摘解功能：点击摘解按钮，弹出【增加列车信息】窗口，输入相应的信息，点击【确定】，此时列车监控窗口中同位置出现两个列车。联挂功能：如列车监控窗口中已有两个列车车次，将其中一个的车次号修改为空车次号，再在监控窗口中选中有车次号的列车点击【列车联挂】，此时两列列车联挂为一个列车。

⑧删除列车：列车控制窗口中选中列车，点击【删除列车】完成列车删除。

5.4. 道岔手摇及位置查看

当需要进行室外道岔手摇至所需位置的模拟操作时，通过“道岔手摇定位”、“道岔手摇反位”可以仿真室外强制转换道岔位置。操作方式为鼠标点击功能按钮，再点击对应的道岔名称即可。

如果某个道岔处于失表状态，可以使用“道岔位置”功能查看该道岔实际室外的位置状态。操作方式为鼠标点击功能按钮，然后点击对应的道岔名称弹出该道岔的位置信息。

5.5. 区间信号机

根据列车的接近占用和进站信号机开放情况，区间信号机会有相应的显示。

5.6. 放大

此功能适用于现场硬件显示器分辨率达不到软件显示要求时，可调整放大站场界面显示。

5.7. 缩小

此功能适用于现场硬件显示器分辨率达不到软件显示要求时，可调整缩小站场界面显示。

5.8. 揭示牌

接发车演练过程中，当需要揭示站场状态或区间状态时，点击“揭示牌”按钮，鼠标左键点击需要放置揭示牌的位置，在弹出的列表框中输入或选择需要揭示的内容，点击确认即可。

5.9. 撤销揭示牌

撤销已揭挂的揭示牌信息。操作方式为：点击“撤销揭示牌”功能按钮，再点击界面中已揭挂的揭示牌即可。

5.10. 邻站半自动模拟

对于具有半自动闭塞口的车站，为了模拟本站与邻站的接发车作业，通过邻站半自动闭塞模拟功能实现，如下图所示。



邻站半自模拟

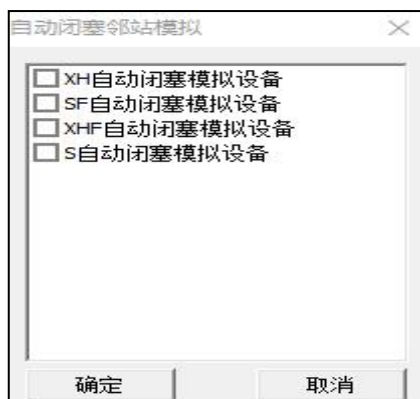
以接车作业为例，邻站点击“MN 闭塞”请求闭塞，本站与邻站半自动闭塞箭头变为黄色，本站点击闭塞按钮同意闭塞，本站与邻站均变为绿色箭头，然后点击【列车出站】按钮，模拟邻站发车，邻站变为发车红箭头，本站变为接车红箭头，在列车驶出邻站压入本站进站信号机内方第一区段后，本站变为双向红色箭头。待列车到达本站后，本站按压复原按钮，复原半自动闭塞，本站与邻站半自

动箭头均恢复初始状态。

以发车作业为例，本站点击闭塞按钮请求闭塞，本站与邻站半自动闭塞箭头变为黄色，邻站点击“MN 闭塞”同意闭塞后，本站与邻站半自动闭塞箭头变为绿色。本站列车出发，列车压入本站进站信号机内方第一区段时，本站与邻站半自动闭塞箭头均变为红色。在列车驶出本站后，点击“列车进站”模拟列车到达邻站，邻站箭头变为双向红色箭头。此时，邻站点击“MN 复原”按钮，复原半自动闭塞，本站与邻站箭头均恢复初始状态。

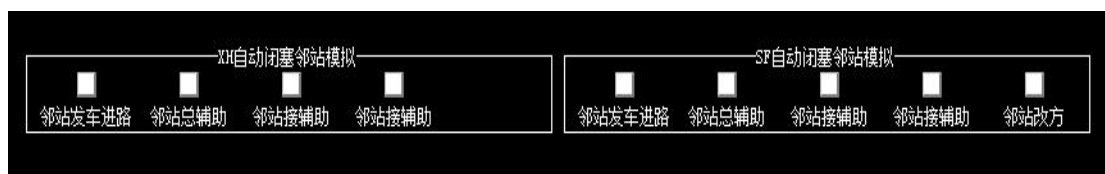
5.11. 自动闭塞邻站模拟

对于双线自动闭塞车站，为了模拟本站与邻站的自动闭塞方向的接发车作业，通过邻站自动闭塞模拟功能实现，如下图所示。



自动闭塞邻站模拟

勾选对应的自动闭塞模拟设备后，这个方向的自动闭塞办理将由本站及模拟设备共同完成，如下图所示。



自动闭塞邻站模拟

办理本站反方向发车时，本站完成改方发车并复原改方状态后，可以通过点击“邻站发车进路”模拟邻站办理发车进路，将本站的反方向发车箭头复原为接车箭头。

办理邻站反方向发车时，点击“邻站改方”后再点击“邻站发车进路”，本站的正方向发车箭头就会变为逆向接车箭头。需要复原时，再次按下“邻站改方”、“邻站发车进路”按钮复原邻站改方状态，本站此时排列发车进路，即可恢复正方向

发车箭头。

同理，需要办理本站与邻站辅助按钮作业时：

（1）本站点击“总辅助”，邻站模拟按下“邻站总辅助”，本站再点击“发车辅助”，邻站按下“邻站接辅助”。即可完成本站的辅助发车办理。

（2）邻站模拟按下“总辅助”，本站点击“总辅助”，邻站模拟再点击“邻站发车辅助”，本站按下“接车辅助”。即可完成本站的辅助接车办理。

备注：若不启用自动闭塞邻站配合功能，没有邻站给予改方复原操作时，改方办理完成后，存在以下两种场景，发车绿箭头会自动复原为接车黄箭头。

①列车正常出站后，箭头自动复原。

②改方状态下，取消改方发车进路，箭头自动复原。

5.12. 模拟行车图标

添加模拟行车后，可以通过【模拟行车图标】功能实现模拟行车小火车图标与红光带显示的切换，如下图所示：



模拟行车图标切换

6. 故障设置

系统可以对站场设备进行各种类型的故障设置，帮助用户掌握各种故障信息的显示及应急处置方法，有助于提高值班员应急处置能力。

操作方式：选择屏幕左上方主菜单“故障设置”—>“显示和隐藏”即可。

选择菜单中的故障设置项目，然后鼠标点击选择相应站场设备完成故障设置。需要恢复故障时点击对应设备类型的“故障恢复”按钮，再点击对应设备即可。需要一次性恢复所有站场设备的故障时，点击菜单中的“恢复全部故障”按钮。

具体故障设置项目如下：

1. 道岔故障设置



道岔故障设置

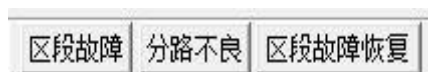
（1）定位表示故障：道岔在定位状态时失去表示，单操或者进路操控至反位时表示正常，定操或进路选排至定位时失去表示。

（2）反位表示故障：道岔在反位状态时失去表示，单操或者进路操控至定位时表示正常，反操或进路选排至反位时失去表示。

（3）挤岔故障：任何状态下道岔都处于失去表示的状态。

（4）启动电路故障：道岔单操或者进路选排操动时呈道岔失去表示状态。

2. 区段故障设置

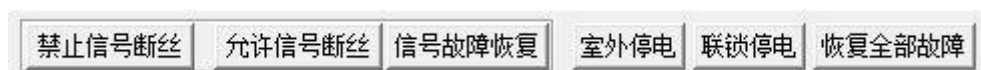


区段故障设置

（1）分路不良：设置后该区段不能正常占用，列车走行过程中途径该区段不会出现区段占用状态。

（2）区段故障：设置后该区段显示红光带状态。

3. 信号故障设置



信号灯故障设置

（1）禁止信号断丝：对应信号机常态下处于闪灯状态。

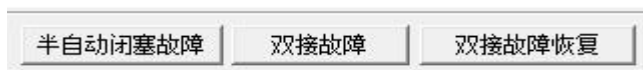
（2）允许信号断丝：对应信号机选排进路时不能开放允许灯光。

（3）信号故障恢复：恢复已设置的信号故障。

（4）室外停电：联锁变为全场红光带，再次按压“室外停电”，联锁恢复正常状态。

（5）联锁停电：联锁变为全场红光带，再次按压“联锁停电”联锁恢复至未上电解锁前状态，需进行上电解锁操作恢复至正常状态。

4. 闭塞故障设置



闭塞故障设置

（1）半自动闭塞故障：设置后对应的半自动闭塞不能办理。设置方法为：点击“半自动闭塞故障”按钮，再点击站场界面中对应的半自动闭塞方向进站信号机，此时界面中会显示“XX 信号机闭塞故障”字样，表示设置成功。若需要恢复时，重复上述操作，界面中“XX 信号机闭塞故障”字样消失，表示半自动闭塞故障恢复。

（2）双接故障：设置后本站自动闭塞发车箭头变更为接车箭头，与邻站接车口构成双向接车状态，此时本站的发车允许信号不能正常开发。设置方法：点击“双接故障”，再点击站场界面中对应的自动闭塞方向进站信号机，此时自动闭塞发车箭头变为接车箭头，表示设置成功。若需恢复时，点击“双接故障恢复”再点击相应信号机即可。